

Лабораторная работа №2

Предварительная настройка оборудования Cisco

Ко Антон Геннадьевич

2026-09-04

1 Информация

Раздел 1

Информация

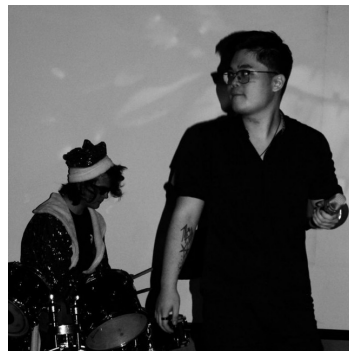
- Ко Антон Геннадьевич



- Ко Антон Геннадьевич
- студент



- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru



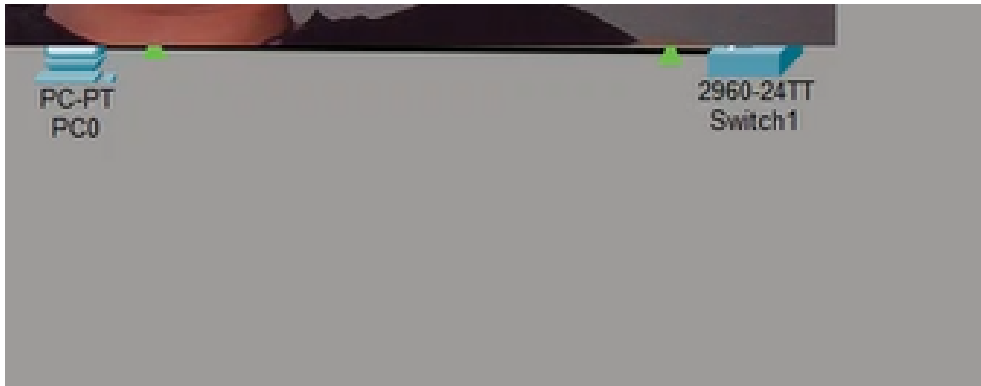
- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru
- <https://SenDerMen04.github.io/ru/>



В логической рабочей области Packet Tracer разместим коммутатор, маршрутизатор и 2 оконечных устройства типа PC, соединим один PC с маршрутизатором, другой PC — с коммутатором (рис. #fig:002). После чего, щёлкнув последовательно на каждом оконечном устройстве, зададим статические IP-адреса (рис. #fig:003):

- 192.168.1.10

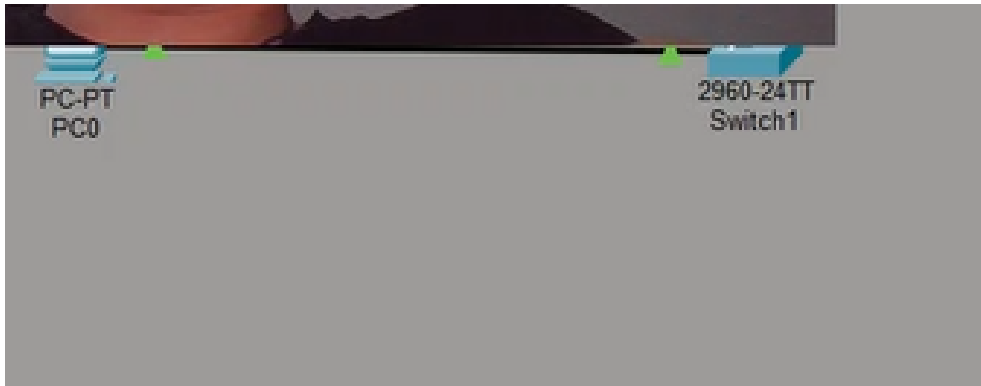
с маской подсети 255.255.255.0



В логической рабочей области Packet Tracer разместим коммутатор, маршрутизатор и 2 оконечных устройства типа PC, соединим один PC с маршрутизатором, другой PC — с коммутатором (рис. #fig:002). После чего, щёлкнув последовательно на каждом оконечном устройстве, зададим статические IP-адреса (рис. #fig:003):

- 192.168.1.10
- 192.168.2.10

с маской подсети 255.255.255.0



Проведём настройку маршрутизатора в соответствии с заданием (рис. #fig:004):

```
mands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-sw-1
(config)#interface vlan2
(config-if)#
%Vlan2, changed state to up

(config-if)#no shutdown
(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
(config-if)#exit
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#interface f0/1
msk-donskaya-agko-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-donskaya-agko-sw-1(config-if)#switchport access vlan 2
msk-donskaya-agko-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-agko-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#ip default-gateway 192.168.2.254
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-agko-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-agko-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-agko-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-agko-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-agko-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-agko-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-agko-sw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-agko-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:10:48.279: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-agko-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-agko-sw-1(config-line)#^Z
msk-donskaya-agko-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
```

Теперь проведём настройку коммутатора в соответствии с заданием (рис. #fig:005):

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-donskaya-gw-agko-1
msk-donskaya-gw-agko-1(config)#hostname msk-donskaya-agko-gw-1
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#interface f0/0
msk-donskaya-agko-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-donskaya-agko-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to u

msk-donskaya-agko-gw-1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
msk-donskaya-agko-gw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-agko-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-agko-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-agko-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-agko-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-agko-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-agko-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-agko-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip domain-name donsкаya.rudn.edu
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-agko-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-agko-gw-1(config-line)#^Z
msk-donskaya-agko-gw-1#
```

В ходе выполнения лабораторной работы были получены основные навыки по начальному конфигурированию оборудования Cisco.

